

Cours Oracle

Master UDB



UNIVERSITE
DAKAR-BOURGUIBA

Mr Koundoul
birane.koundoul@uadb.edu.sn

Présentation de Oracle

Présentation

La technologie Oracle Database est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) développée par la société **Oracle Corporation**. Cette solution est une référence pour les entreprises et les organisations.

En effet, Oracle Database vous garantit un niveau de performance élevé, une haute flexibilité, une haute fiabilité ainsi qu'une sécurité accrue, aussi bien sur site que dans le Cloud.

Une base de données est un ensemble de données modélisant les objets d'une partie du monde réel et se servant de support à une application informatique

Fourni par Oracle Corporation, il a été développé par Larry Ellison, accompagné d'autres personnes telles que Bob Miner et Ed Oates.

Historique

La version 11g d'Oracle, commercialisée depuis le 11 juillet 2007, est la plus récente.

Voici l'historique des sorties des versions précédentes :

- ❑ En 1979, le premier prototype (assembleur, séparation des espaces d'adressage entre les programmes utilisateurs et le noyau Oracle) nommé RDBMS - RSI1 comme **R**elational **D**ata**B**ase **M**anagement **S**ystem et Relational Software Incorporated (premier nom de la société Oracle Corporation).
- ❑ En 1983, (portage sur d'autres plates-formes, SQL : requête et jointure).
- ❑ En 1984, (entièrement ré-écrite en C, transaction).
- ❑ En 1985, (cohérence en lecture).

L'approche ACID (Atomicité, **Cohérence**, Isolation, Durabilité) permet d'assurer l'intégrité des données au sein d'une base de données.

Historique

Ces quatre principes permettent d'assurer que les transactions de bases de données soient traitées de façon fiable.

- ❑ **L'atomicité** d'une transaction de base de données signifie que tout changement effectué doit être accompli jusqu'au bout.
- ❑ **La cohérence** est un principe permettant de garantir qu'une transaction n'enfreigne les contraintes d'intégrité des données fixées pour une database.
- ❑ **Une transaction isolée** est considérée comme « sérialisable ». Cela signifie que les transactions surviennent dans un ordre successif, plutôt que d'être effectuées en une fois.
- ❑ **La durabilité** est le quatrième principe de l'approche ACID. Il permet d'assurer que tout changement apporté à la base de données soit permanent, même en cas de panne du système.

Historique

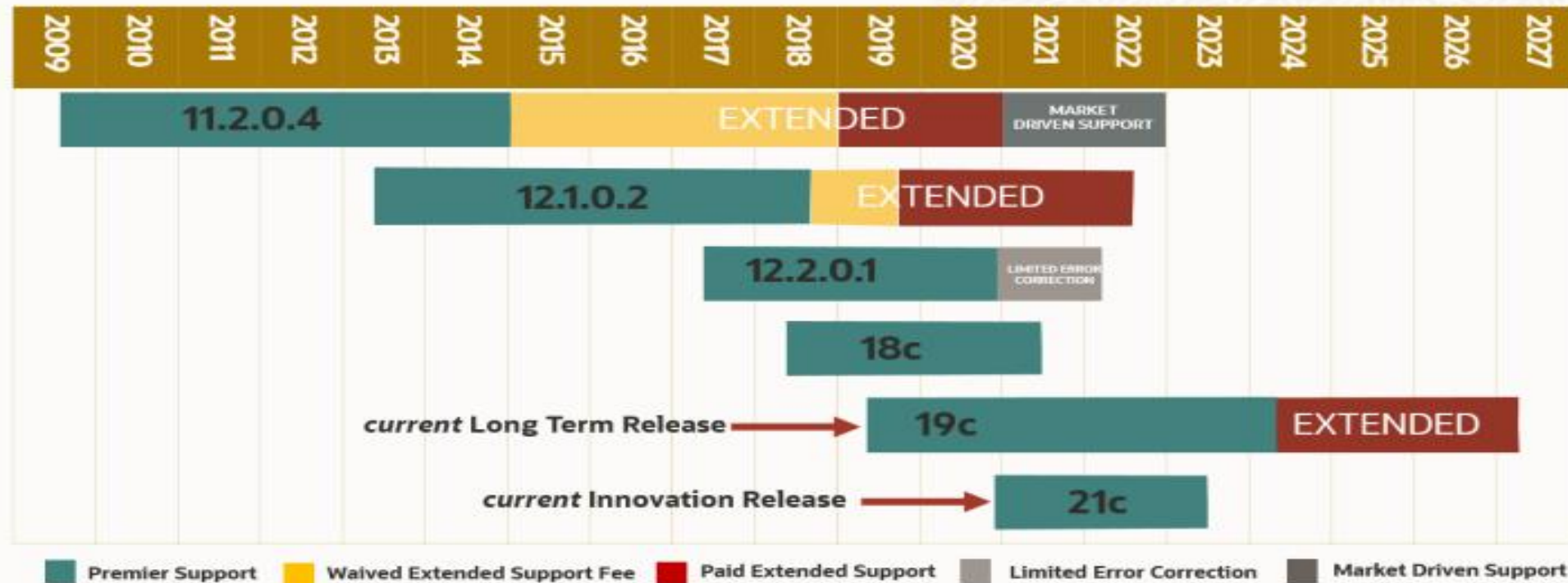
- ❑ En 1988, (client/serveur et requête distribuée avec SQL*Net).
- ❑ En 1992, (un Progiciel de Gestion Intégré, PL/SQL, verrouillage de lignes, sauvegarde à chaud, amélioration des performances, option Parallel Server).
- ❑ En 1997 (contrainte d'intégrité, procédure stockée et déclencheur, meilleure gestion mémoire et CPU et entrées-sorties, SQL*DBA) dénommée Oracle Universal Server pour la 7.3.
- ❑ Pour la 8(orienté-objet, multimédia) et 1999 pour la 8i (internet), 2001.
- ❑ Pour la 9i (400 nouvelles fonctionnalités, XML, OnlineAnalytical Processing (OLAP) c.-à-d. bases de données multidimensionnelles), et 2003.
- ❑ En 2003, la version 10g est publiée. Le g signifie « grid » ; un des atouts marketing de la 10g est en effet qu'elle supporte le « grid computing ».

Historique

- ❑ En 2005, vers la fin novembre, une version complètement gratuite est publiée, la « Oracle Database 10g Express Edition ».
- ❑ En 2008, Oracle rachète BEA Systems. Le nom de la société vient de la première initiale de chacun des 3 fondateurs : **B**ill Coleman, **E**dward W. Scott et **A**lfred Chuang, anciens employés de Sun Microsystems. Il devient SGBDRO (Relationel/Objet).
- ❑ Le 20 avril 2009, Oracle acquiert Sun Microsystems.
- ❑ Septembre 2009, sortie de Oracle 11g Release 2.

Historique

Database Releases and Support Timelines



Historique

Editions :

- ❑ Entreprise : comprend toutes les fonctionnalités
- ❑ Standard : version limitée ne dépassant pas 4 processeurs
- ❑ Express : version gratuit qui peut fonctionner sur une machine avec un processeur.

Pour connaitre la version de votre oracle, vous tapez la commande

select * from product_component_version;

ou bien

select * from v\$version;

Noyau d'oracle

- ❑ Moteur SQL : pour répondre les demandes des utilisateurs par des requêtes SQL
- ❑ Moteur PL/SQL : Langage de programmation SQL
- ❑ Moteur Java : Combinaison de la langage de Java et PL/SQL.

Les fonctionnalités d'oracle

Oracle est un SGBD permettant d'assurer :

- ☐ La définition et la manipulation des données
- ☐ La cohérence des données
- ☐ La confidentialité des données
- ☐ L'intégrité des données
- ☐ La sauvegarde et la restauration des données
- ☐ La gestion des accès concurrents

Les fonctionnalités d'oracle

Oracle Database 21c bénéficie de plus de 200 innovations, notamment les tables **blockchain** inaltérables, l'exécution du **JavaScript** au sein de la base de données, le type de données **binaire JSON natif**, AutoML pour l'apprentissage automatique intégré dans la base de données, **le stockage de la mémoire persistante** ainsi que des améliorations pour de nombreux mécanismes de traitements en mémoire, **la performance du traitement des graphiques**, la **fragmentation**, le **partage** d'une instance entre plusieurs locataires ou encore la **sécurité**.

Les fonctionnalités d'oracle

Tables blockchain inaltérables: Les tables blockchain permettent de bénéficier de toute la sécurité de la technologie blockchain pour les applications d'entreprise. La blockchain est un registre partagé et non modifiable qui facilite le processus d'enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau d'entreprises.

Type de données JSON natif: Oracle offre depuis des années des fonctions puissantes de requête et d'indexation SQL/JSON. Oracle Database 21c intègre une nouvelle représentation du type de données JSON permettant de les parcourir jusqu'à 10 fois plus vite et de les modifier jusqu'à 4 fois plus vite.

AutoML pour l'apprentissage automatique intégré dans la base de données: Cette technologie génère et compare automatiquement des modèles d'apprentissage automatique à grande échelle, et facilite l'utilisation de l'apprentissage automatique par des non-experts, notamment grâce à une nouvelle interface utilisateur.

Les fonctionnalités d'oracle

Exécution du JavaScript au sein de la base de données: pour que les développeurs puissent travailler efficacement en utilisant les langages de programmation modernes.

Support de la mémoire persistante: Les données et la journalisation de la base de données sont conservées en mémoire persistante (PMEM) locale, ce qui améliore radicalement la performance des charges limitées par les entrées-sorties. Le SQL s'exécute directement sur les données stockées dans le système de fichiers de la mémoire persistante associée, en supprimant ainsi le passage par du code d'entrée-sortie et le recours à un cache tampon important.

Les fonctionnalités d'oracle

« La dernière base de données convergente d'Oracle - Database 21c - vise à faciliter considérablement la vie des **utilisateurs** et des **développeurs**. Elle prend en charge et intègre une gamme élargie de modèles de données et de charges de travail, et comprend le **machine learning** intégré qui élimine le besoin d'outils et de services distincts en permettant aux organisations d'effectuer des inférences directement sur leur base de données, juste à côté de leurs données.

Les outils d'oracle

Outre la base de données, la solution Oracle est un véritable environnement de travail constitué de nombreux logiciels permettant notamment une administration graphique d'Oracle, de s'interfacer avec des produits divers et d'assistants de création de bases de données et de configuration de celles-ci. On peut classer les outils d'Oracle selon diverses catégories :

- ☐ Les outils d'administration
- ☐ Les outils de développement
- ☐ Les outils de communication
- ☐ Les outils de génie logiciel
- ☐ Les outils d'aide à la décision

Les outils d'administration d'oracle

Oracle propose plusieurs outils d'administration :

- ❑ **SQL*Plus** : outil de base permettant d'éditer et d'exécuter des requêtes SQL.
- ❑ **Oracle Enterprise Manager Database Express** : application Web, permettant d'administrer graphiquement une seule base de données.
- ❑ **Oracle Enterprise Manager Cloud Control** : application Web, permettant d'administrer de manière centralisée plusieurs bases de données.
- ❑ **Oracle SQL Developer** : application graphique permettant d'exécuter des requêtes ou des scripts SQL, de gérer les objets d'une base de données (tables, vues, etc.), de développer et mettre au point des programmes PL/SQL et d'effectuer quelques tâches d'administration.
- ❑ **Oracle SQL Developer Command Line (SQLcl)** : outil en ligne de commande Java basé sur le moteur d'Oracle SQL Developer ; plus convivial et plus complet que SQL*Plus, tout en étant compatible avec ce dernier.

Les outils de développement d'oracle

Oracle propose plusieurs outils d'administration :

- ❑ **SQL*Plus** : outil de base permettant d'éditer et d'exécuter des requêtes SQL.
- ❑ **Oracle Enterprise Manager Database Express** : application Web, permettant d'administrer graphiquement une seule base de données.
- ❑ **Oracle Enterprise Manager Cloud Control** : application Web, permettant d'administrer de manière centralisée plusieurs bases de données.
- ❑ **Oracle SQL Developer** : application graphique permettant d'exécuter des requêtes ou des scripts SQL, de gérer les objets d'une base de données (tables, vues, etc.), de développer et mettre au point des programmes PL/SQL et d'effectuer quelques tâches d'administration.
- ❑ **Oracle SQL Developer Command Line (SQLcl)** : outil en ligne de commande Java basé sur le moteur d'Oracle SQL Developer ; plus convivial et plus complet que SQL*Plus, tout en étant compatible avec ce dernier.

Les outils de communication d'oracle

- ❑ Cœur de réseau 5G.
- ❑ Sécurité et signalisation de réseaux multigénérationnels.
- ❑ Digital Experience for Communications.
- ❑ Opérations unifiées.
- ❑ Monétisation à l'échelle du cloud.
- ❑ Opérations de magasin et location d'appareils.
- ❑ ERP et Supply Chain Management.

Les outils de communication d'oracle

Coeur du réseau 5G :

- ☐ Cœur de réseau 5G natif du cloud
- ☐ Automatisation du réseau 5G
- ☐ Fonction de référentiel du réseau 5G (NRF)
- ☐ Outils et scripts de test automatisés (ATS)

Sécurité et signalisation du réseau multigénérationnels:

- ☐ Serveur d'applications convergé
- ☐ Gestionnaire de sessions de base
- ☐ Centre d'analyse des performances
- ☐ Contrôleur de session en périphérie
- ☐ Gestionnaire de livraison de sessions

Monétisation à l'échelle du cloud:

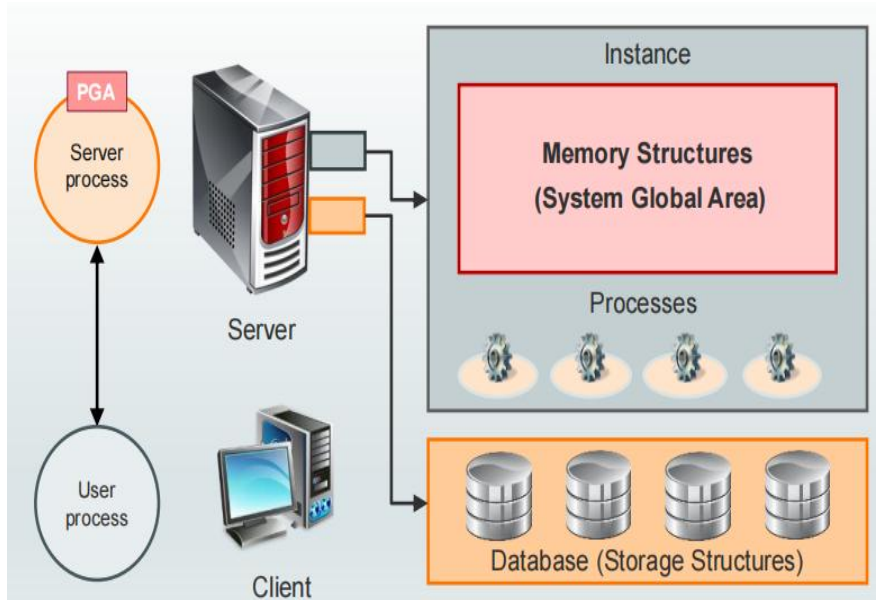
- ☐ Facturation cloud à l'échelle
- ☐ Tarification cloud à l'échelle

ERP et Supply Chain Management

- ☐ Analytics Cloud
- ☐ Cloud Financials
- ☐ Gestion du stock cloud
- ☐ Procurement Cloud
- ☐ Supply Chain Planning Cloud

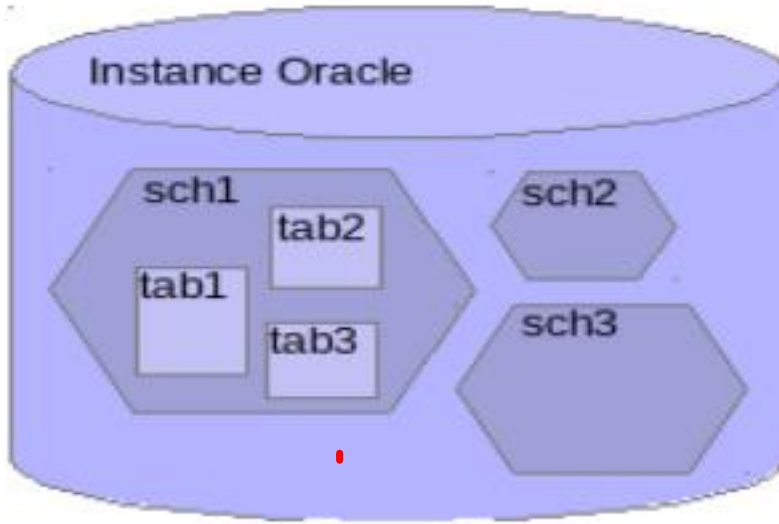
Instance et schéma d'oracle

Un serveur oracle est composée d'une instance et d'une base de données oracle.



Une base de données Oracle est associée à une **instance**. L'instance comprend les **processus mémoire** et d'**arrière-plan** qui prennent en charge la base de données. Une instance Oracle est toujours mappée à une base de données unique, tandis qu'une instance de SQL Server peut contenir de nombreuses bases de données

Instance et schéma d'oracle

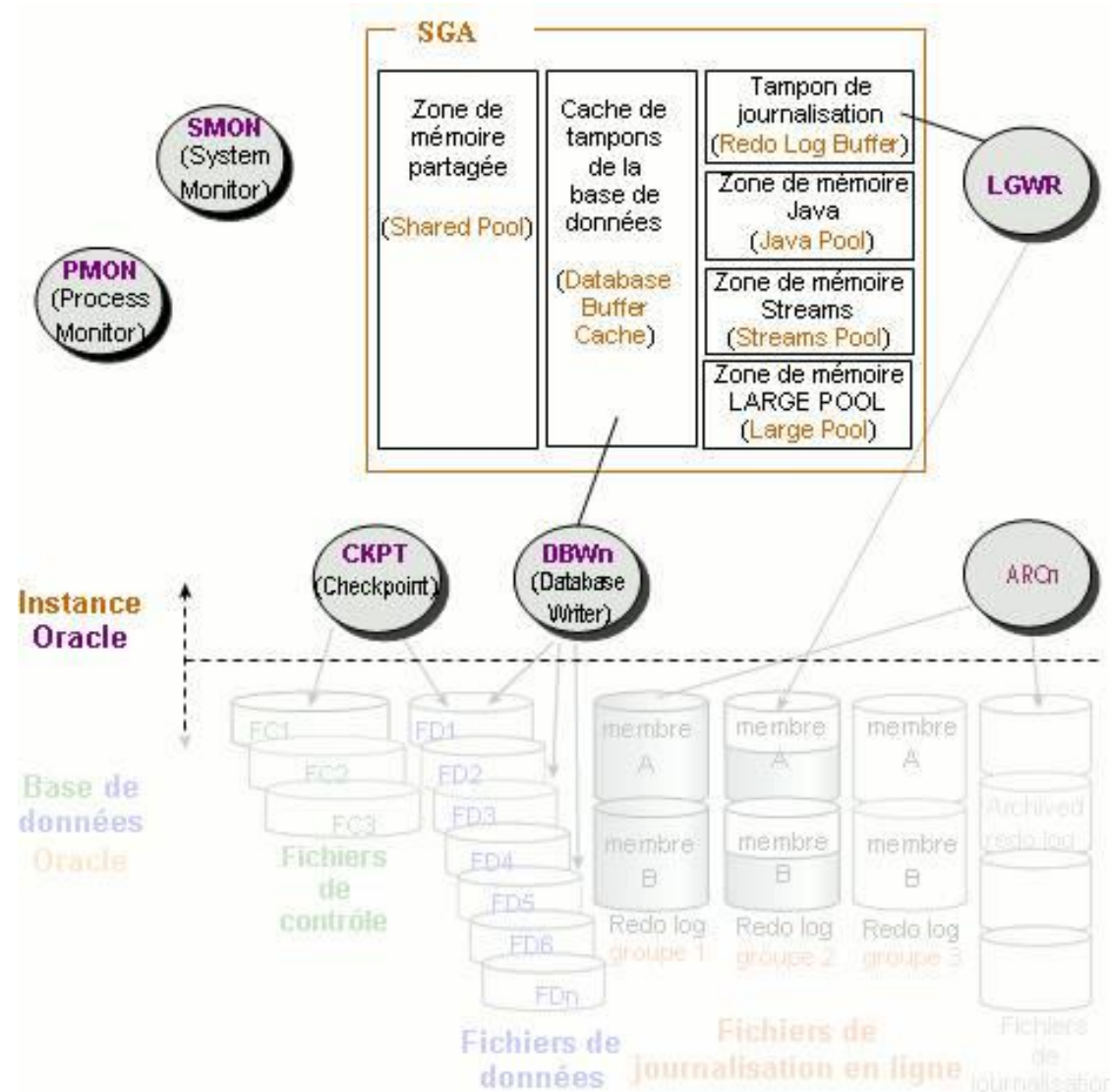


Un schéma Oracle correspond au sein d'une base de données (instance Oracle) à un espace isolé comportant toutes les tables appartenant à d'un utilisateur du SGBD. Ainsi chaque utilisateur possède un schéma.

Pour simplifier on pourrait plutôt dire qu'une base Oracle est en fait une collection de BD et qu'un schéma est une BD.

Lorsqu'un utilisateur se connecte il se connecte généralement dans son propre schéma. Il lui est néanmoins possible de travailler sur les tables d'autres schémas, à condition d'avoir les droits associés bien entendu.

Instance et schéma d'oracle



Un serveur Oracle est composé d'une instance Oracle et d'une base de données Oracle.

Une base de données Oracle n'est accessible que via une **instance**.

Une instance du serveur Oracle est composée d'une structure de mémoire partagée SGA (Système Global Area) et de plusieurs processus Oracle en arrière-plan ayant chacun un rôle bien déterminé

Les processus arrière plan

1. Le processus DataBase WRiter (DBWR)

Ce processus chargé du transfert des blocks de données modifiés du buffer mémoire du SGA dans les fichiers disque de la base de données. Ce processus est aussi là pour vérifier en permanence le nombre de blocks libres dans le Database Buffer Cache afin de laisser assez de place disponible pour l'écriture des données dans le buffer. *Il écrit les blocs modifiés du cache de tampons (buffer cache) de la base de données vers les fichiers de données présents sur le disque.*

2. Le processus System MONitor (SMON)

Ce processus, père de tous les processus de l'instance, s'occupe de plusieurs tâches. Il permet de surveiller la base de son démarrage puis au cours de son fonctionnement, Il se charge notamment d'optimiser l'utilisation de la mémoire dans le système. Il se charge aussi d'assurer la reprise du système lors de tout démarrage d'une instance. *Il effectue la récupération après panne lorsque l'instance est démarrée suite à une défaillance.*

Les processus arrière plan

3. Le processus Process MONitor (PMON)

Ce processus se charge notamment de libérer toutes les ressources acquises par un processus client, lorsque celui-ci se termine. Il se charge du nettoyage de la zone mémoire SGA, Il est aussi chargé de surveiller les processus serveurs et les processus dispatchers : si l'un d'eux s'arrêterait anormalement, le PMON se chargerait de libérer les ressources de ce processus et de le relancer. *Il procède au nettoyage des processus utilisateur en cas d'échec.*

4. Check point (CKPT)

Le processus de point de reprise CKPT enregistre les données dans le fichiers de contrôle a intervalle réguliers. Pour identifier l'emplacement de départ de la récupération. Cette opération appelée point de reprise. *Il met à jour l'ensemble des fichiers de données et de contrôle de la base de données afin d'indiquer le point de reprise (checkpoint) le plus récent.*

Les processus arrière plan

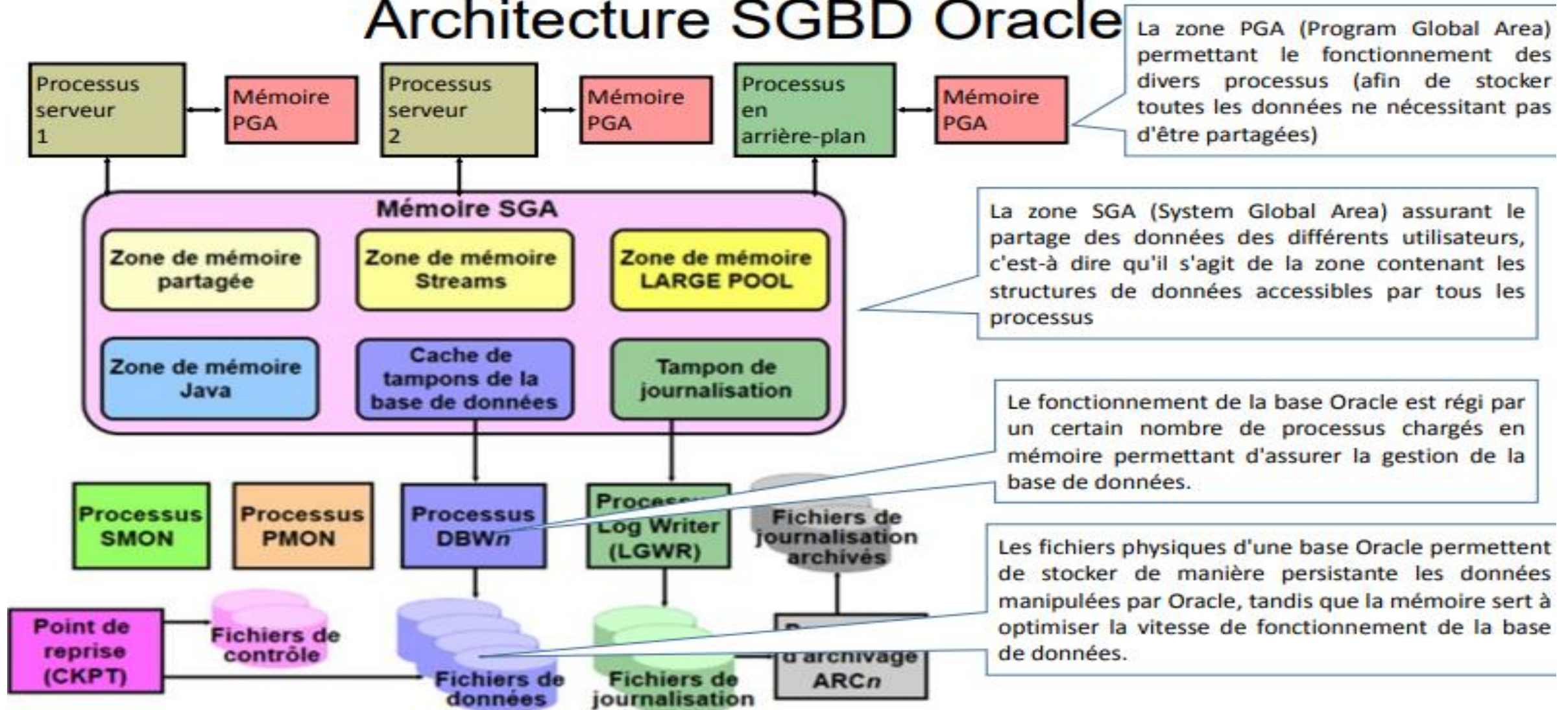
5. Le processus LGWR (Log Writer)

Le processus LGWR est responsable d'écrire le contenu des buffers dans des fichiers journaux appelés fichiers Redo Log.

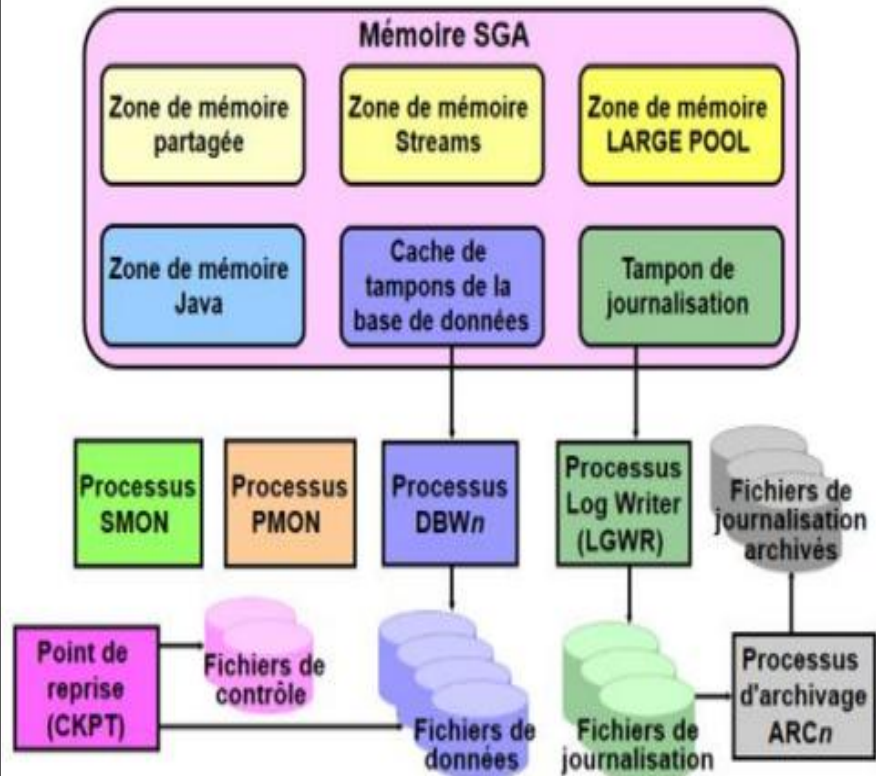
Ce processus garanti la sécurité de la base de données, en fait dès qu'une transaction est validée, Oracle écrit les données modifiées à deux emplacements différents, de façon à pouvoir repartir si un problème matériel survient. La première copie est assurée par le processus DBWR dans les fichiers contenant les données, cette copie n'est pas forcément immédiate: pour augmenter les performances et éviter des goulots d'étranglement, un délai d'écriture peut exister. Pour conserver l'intégralité des données présentes en mémoire mais en attente d'écriture sur disque, une seconde copie immédiate est assurée par le processus LGWR dans les fichiers Redo Log. *Il écrit les entrées de journalisation sur le disque.*

Les processus arrière plan

Architecture SGBD Oracle



Les mémoires SGA et PGA



Mémoire PGA (Program Global Area)

- ❑ propre à chaque processus serveur et processus en arrière plan;
- ❑ Alloué au lancement de chaque processus;
- ❑ Zone d'exécution des processus.

Mémoire SGA (System Global Area)

- ❑ Zone partagée par tous les processus serveurs et les processus en arrière plan;
- ❑ Alloué au démarrage de l'instance en mémoire principale;
- ❑ Comprend des informations de contrôle et des données relatives à l'instance.

La mémoire SGA

Zone de Mémoire *Partagée*

Zone d'exécution partagée destinée pour les commandes SQL et PL/SQL.

- Met en mémoire cache les diverses structures pouvant être partagées par les utilisateurs.
- PL/SQL est l'extension procédurale du langage SQL standard créée par Oracle.

Zone de Mémoire *Streams*

Utilisée par Oracle Streams

- Oracle Streams est un produit d'Oracle Corporation. Il fournit les Outils pour capturer, traiter et gérer les événements de la BD

Zone de Mémoire *LARGE POOL*

Zone facultative qui fournit des espaces importants d'allocation de mémoire à des processus volumineux (par exemple, les opérations de sauvegarde et de récupération Oracle et les processus serveurs d'E/S)

La mémoire PGA

PGA devient dynamique et peut être configuré par la vue **V\$PGA_AGGREGATE_TARGET**.

Pour avoir des informations sur la mémoire PGA, tu tapes la commande :

```
select component,current_size from v$memory_dynamic_components;
```

Pour voir les paramètres de la mémoire PGA, on tape la commande:

```
show parameter pga;
```

Pour modifier la taille de la mémoire, on tape la commande :

```
alter system set pga_aggregate_target=200M;
```

Structure de processus

(1) Un Processus utilisateur est créé quand un utilisateur lance une application cliente.

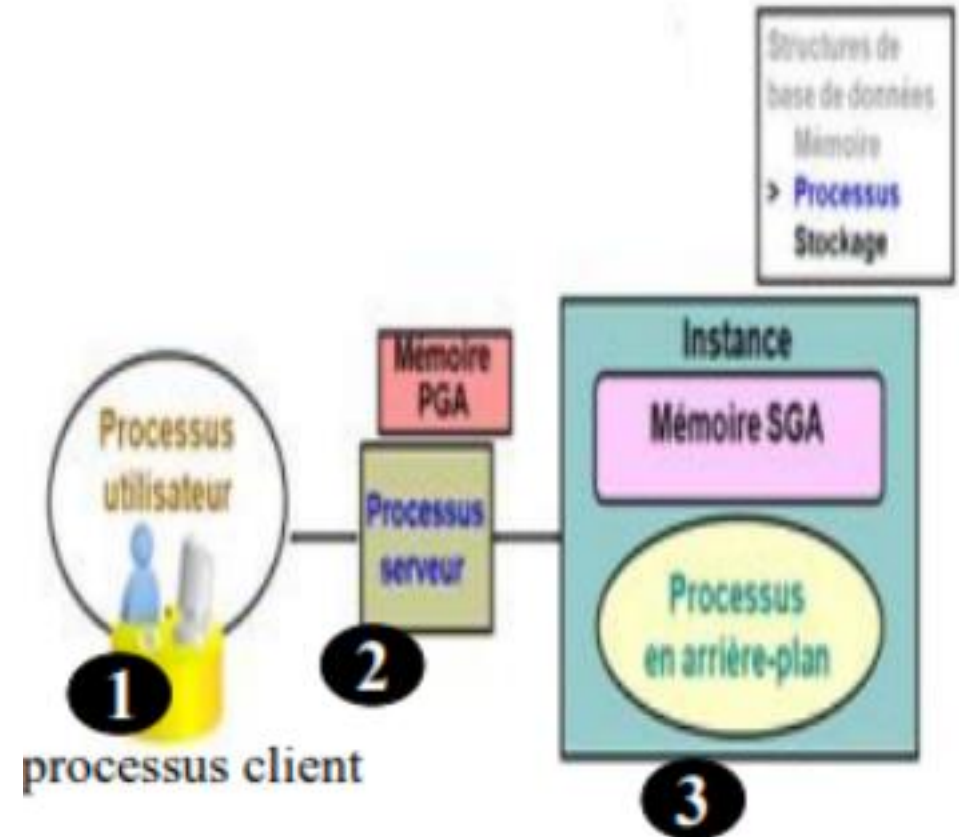
- Une connexion va être créée avec l'instance Oracle, l'utilisateur va ouvrir une session

(2) Un Processus serveur va analyser et exécuter les requêtes et va retourner les données.

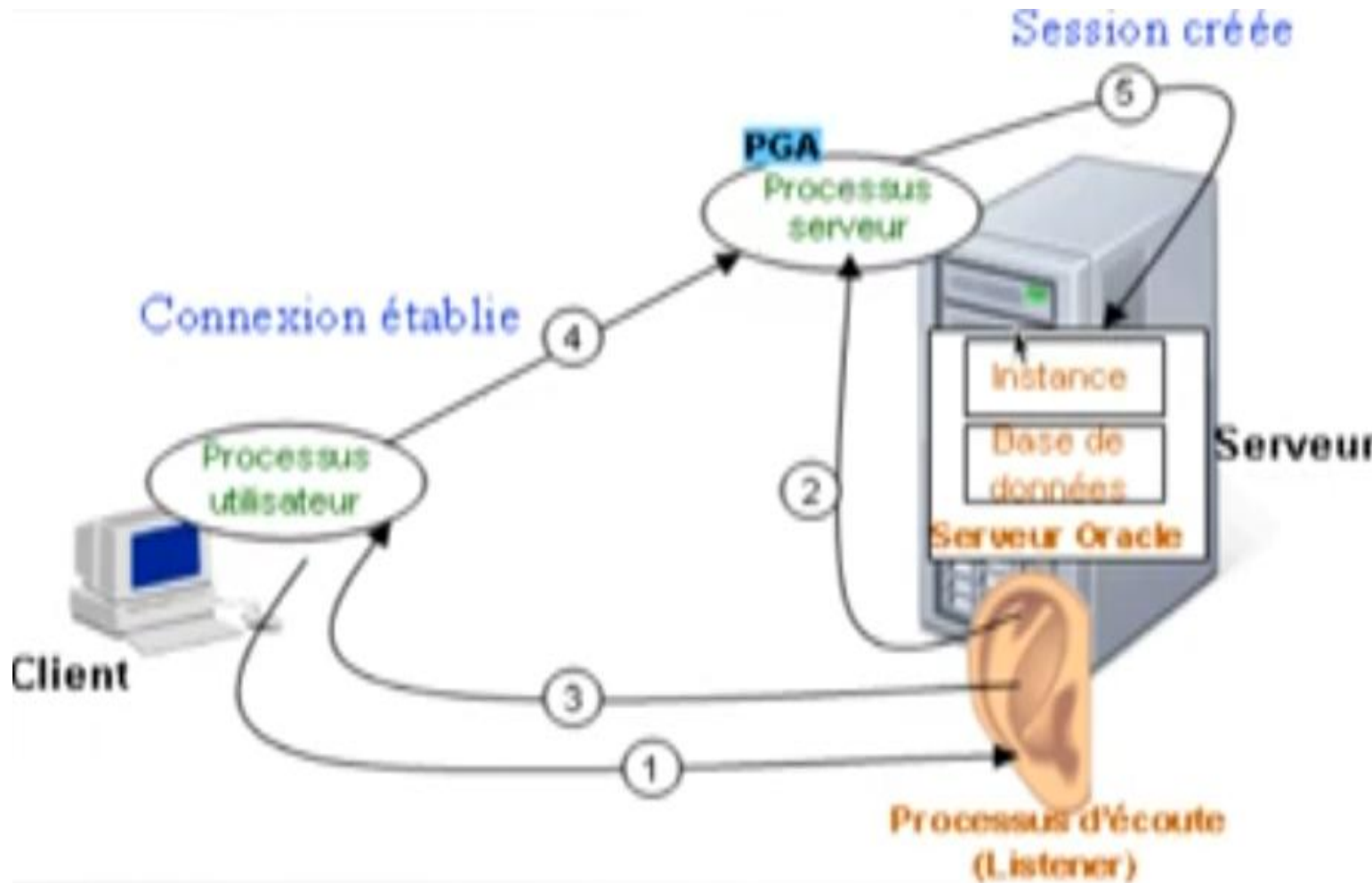
- **Mode dédié** : un processus serveur pour un processus client
- **Mode partagé** : les clients partagent un groupe de processus serveurs

(3) Des Processus en arrière-plan qui vont exécuter de façon asynchrone des opérations d'E/S et de contrôle d'autres processus ORACLE.

- Ces Processus sont démarrés en même temps qu'une instance Oracle



Connexion utilisateur à la base de données



1. Le client contacte le listener.
2. Le client démarre un processus dédié appelé processus serveur.
3. Le listener envoie un accusé de réception au client avec l'adresse du processus serveur dédié.
4. Le client établit la connexion avec le processus serveur dédié.
5. Le processus serveur se connecte à l'instance pour le compte du processus utilisateur.

Composants d'une base de données oracle



La base de données est composée des fichiers de contrôle, de données, de journalisation, etc..

Composants d'une base de données oracle

❑ Un fichier de contrôle (control files)

- Contient les informations relatives à la structure physique de la BD (nom de la base, localisation des fichiers de données et de reprise, etc.).

❑ Des fichiers de données (data files)

- Stockent les données (données de gestion de la base, données utilisateurs de la base)
- Un fichier de donnée est associé à une et une seule base de données

❑ Des fichiers de reprise (redo log files)

- Contiennent la trace des dernières modifications de données
- Permettent en cas de panne (matérielle ou logicielle) de remettre la BD dans un état cohérent.

Composants d'une base de données oracle

☐ Des fichiers d'archivage

- Archivent les fichiers de contrôle

☐ fichier de paramètres

- Stocke tous les paramètres de configuration de la base

☐ Des fichiers de trace (d'alerte)

- Répertorie toutes les tâches et les erreurs effectuées

☐ Un fichier de mots de passe

- Permet aux utilisateurs de se connecter à distance à la BD et d'effectuer des tâches DBA.

☐ Des fichiers de sauvegarde

- Permettent la récupération de la base de données lorsqu'une défaillance physique ou une erreur utilisateur a endommagé ou supprimé le fichier d'origine.

Composants d'une base de données oracle

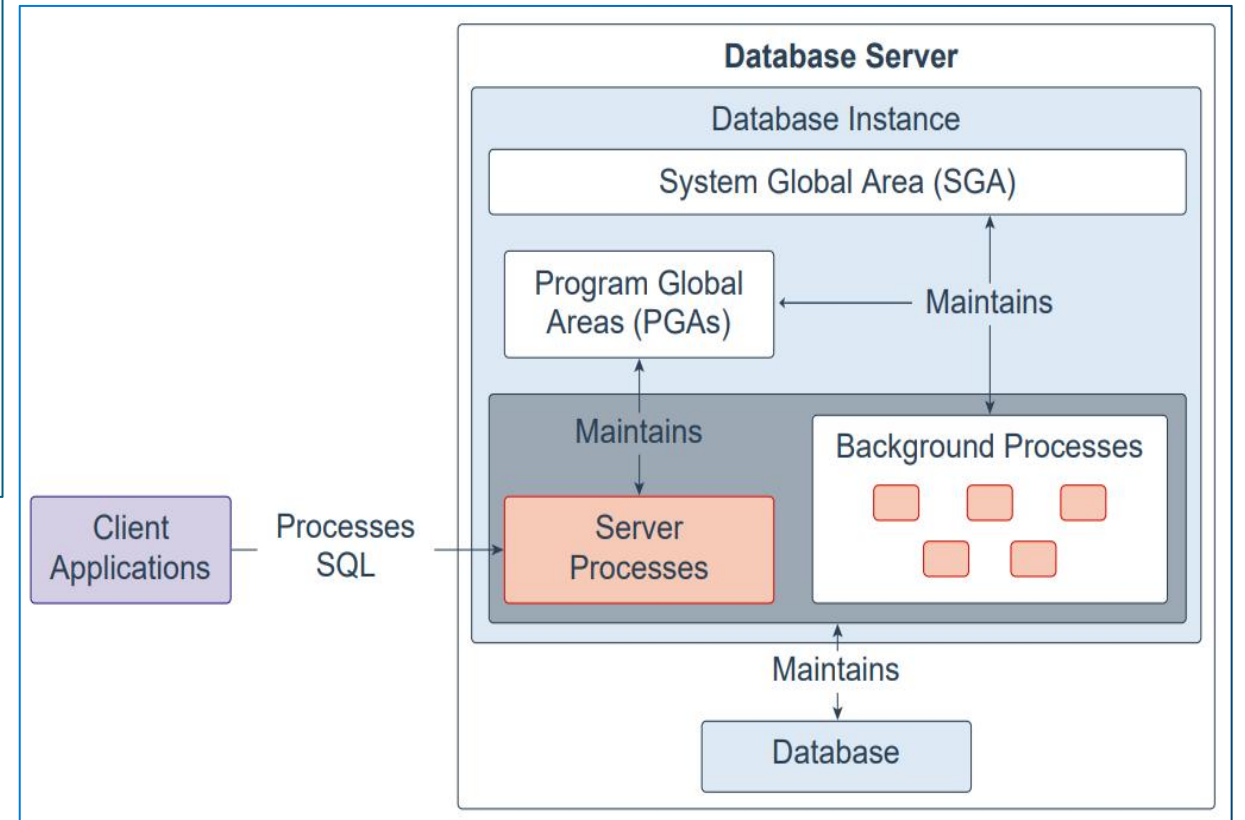
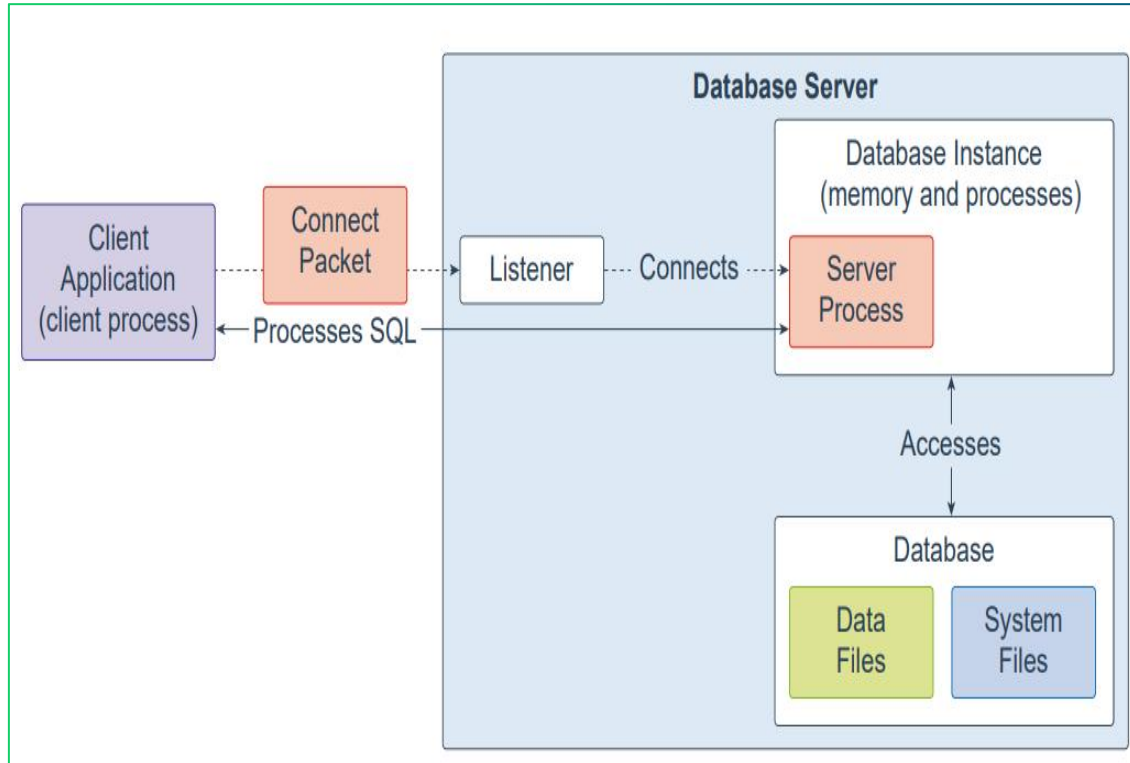
❑ Des fichiers de journalisation archivés

- Contiennent un historique des modifications des données générées par l'instance.
 - ✓ A l'aide de ces fichiers et d'une sauvegarde de la BD, nous pouvons récupérer un fichier de données perdu.

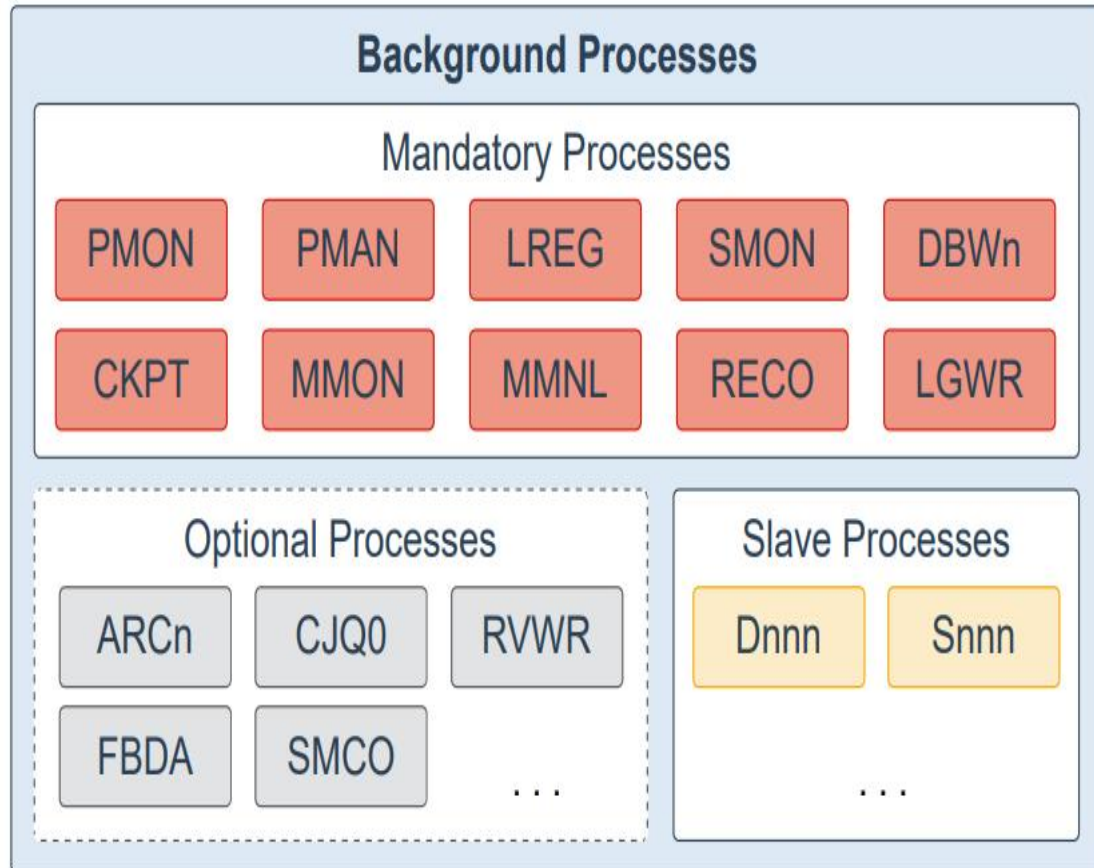
❑ Des fichiers de journalisation en ligne

- Permettent la récupération d'une instance de la base de données. Si la base de données connaît une défaillance et qu'aucun fichier de données n'est perdu, l'instance peut récupérer la base de données à partir des informations de ces fichiers.

Composants d'une base de données oracle



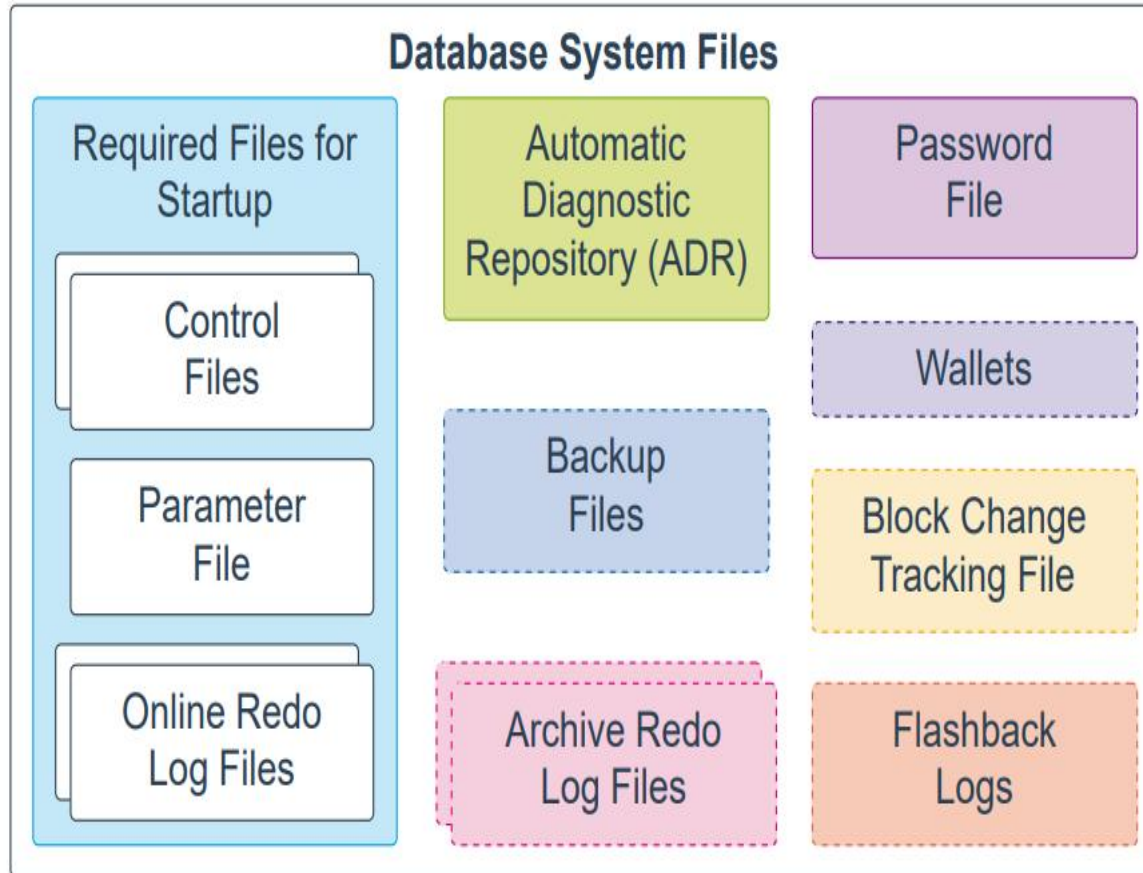
Composants d'une base de données oracle



En plus des processus d'arrière plan cités, d'autres existent comme les processus optionnels et les processus esclaves.

Exposé

Composants d'une base de données oracle



Nous allons voir les trois fichiers qui sont obligatoires au démarrage du système.